LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS 2

Oleh:

NAMA : Salsabila Aulia Zahra

NPM : 25782111

KELAS : 3D

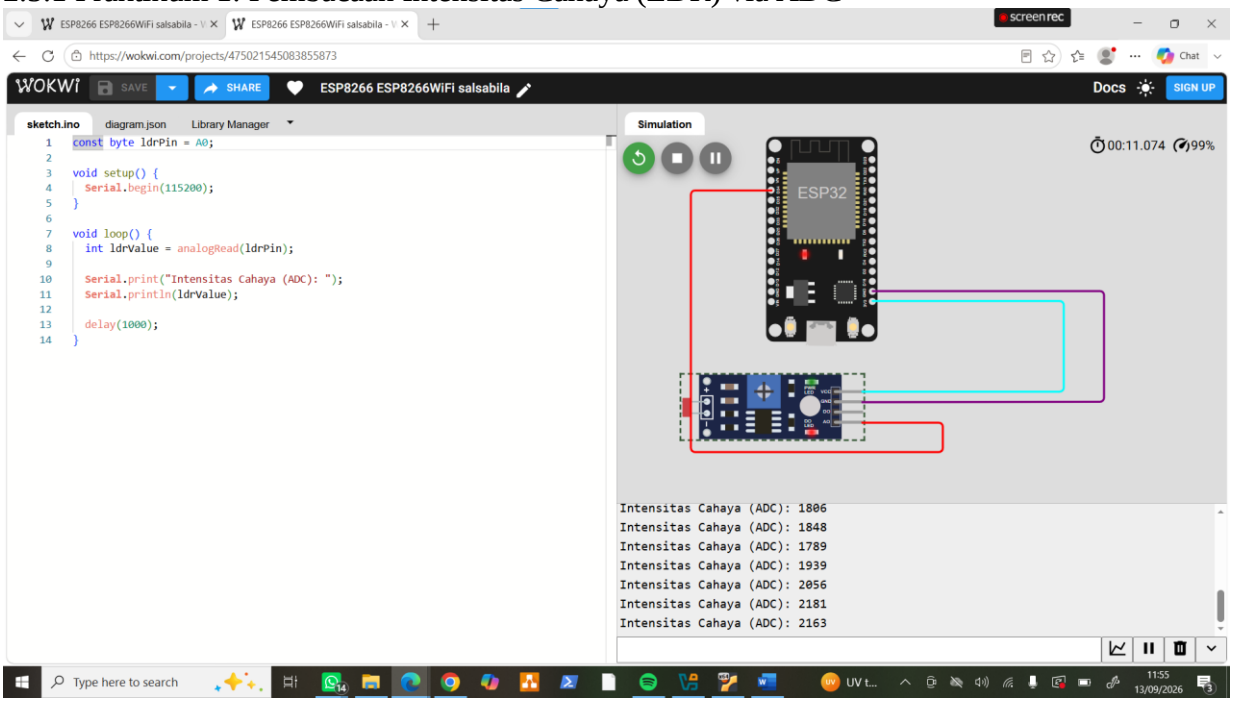
Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

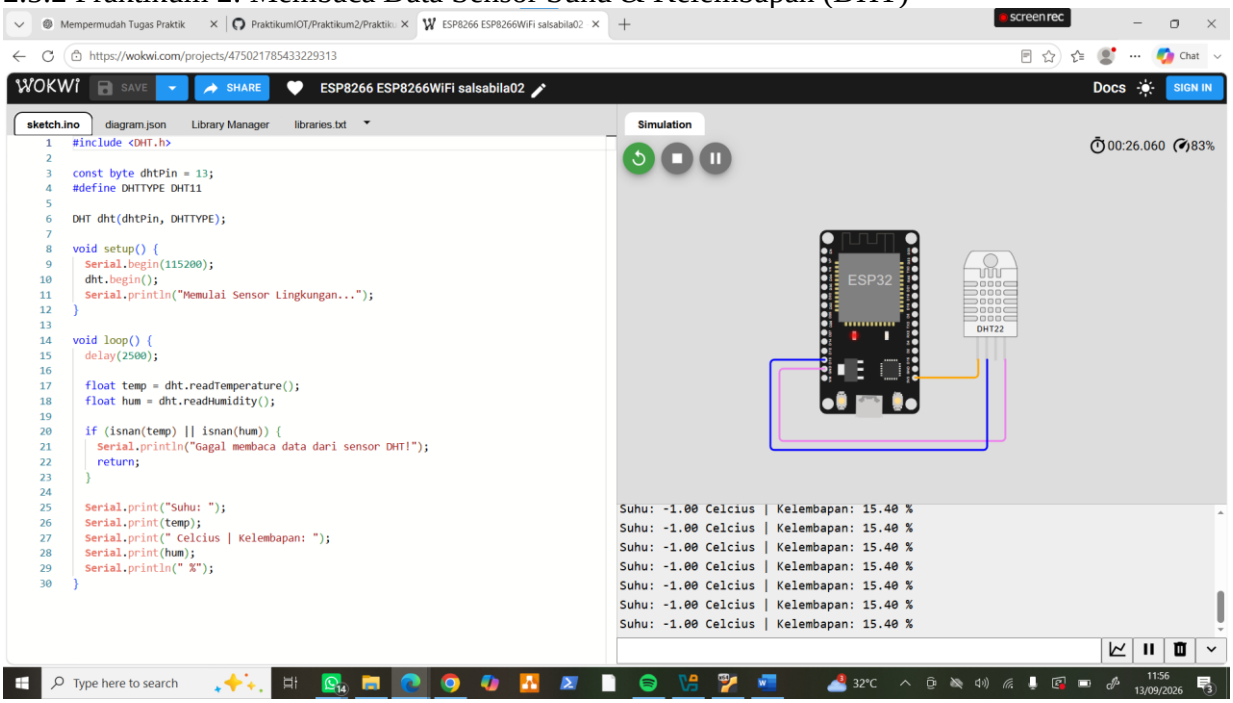
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

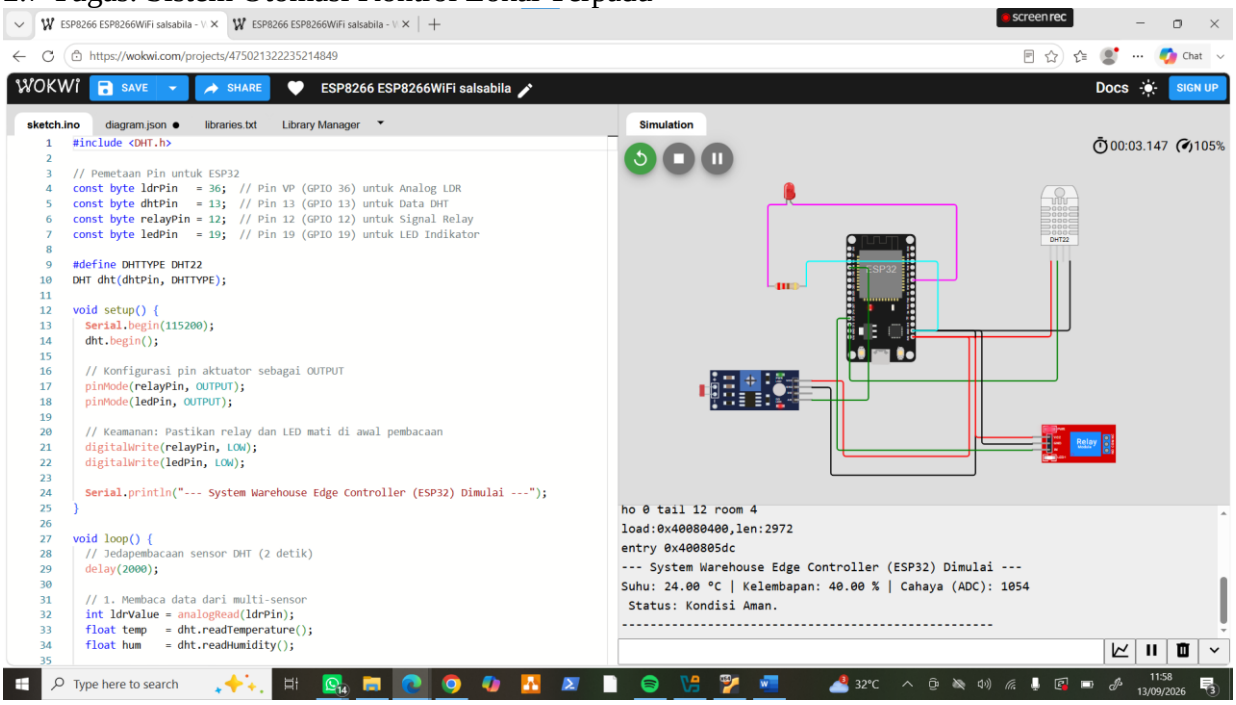
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

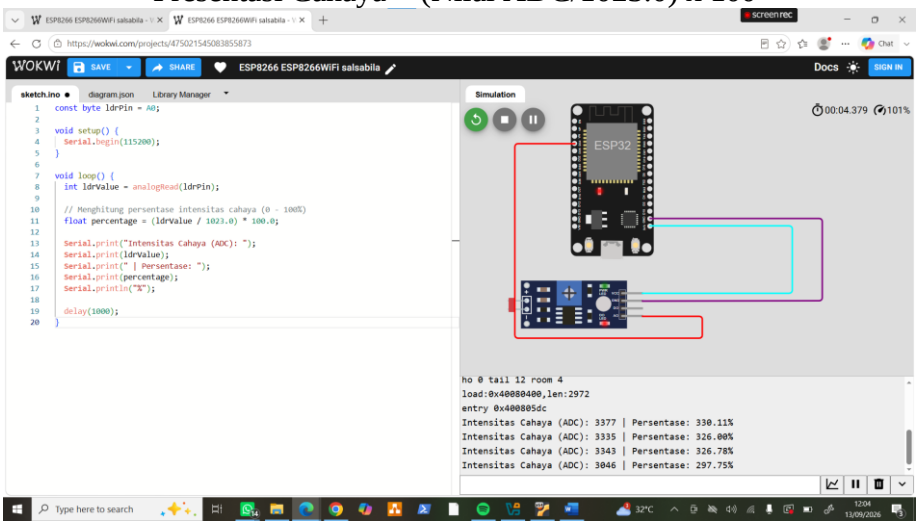


2.6 Latihan

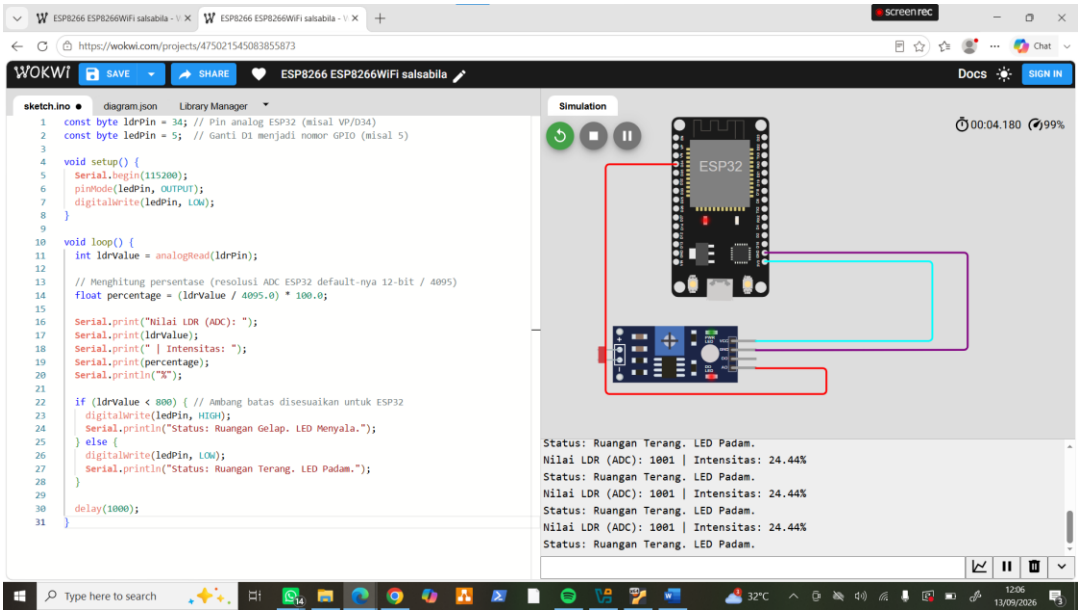
- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".
  Jawab: Karena batas maksimal nilai yang terbaca 1023, karena mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan fitur Analog-to-Digital Converter (ADC) yang memiliki resolusi 10-bit. Nilai 1023 mewakili titik Dimana intetas Cahaya paling terang masuk kedalam sensor LDR

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!
  Jawab: Rumus matematika untuk menjadikan analog 0-1023 menjadi presentase 0-100% adalah rumus:

  Presentasi Cahaya = (Nilai ADC/1023.0) x 100



- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?
  Jawab: Jika modul Relay bertipe Active-Low, maka saat command/perintah digitalWrite(relaypin, HIGH) di esksekusi maka akuator yang berada dalam ruangan akan mati



- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).